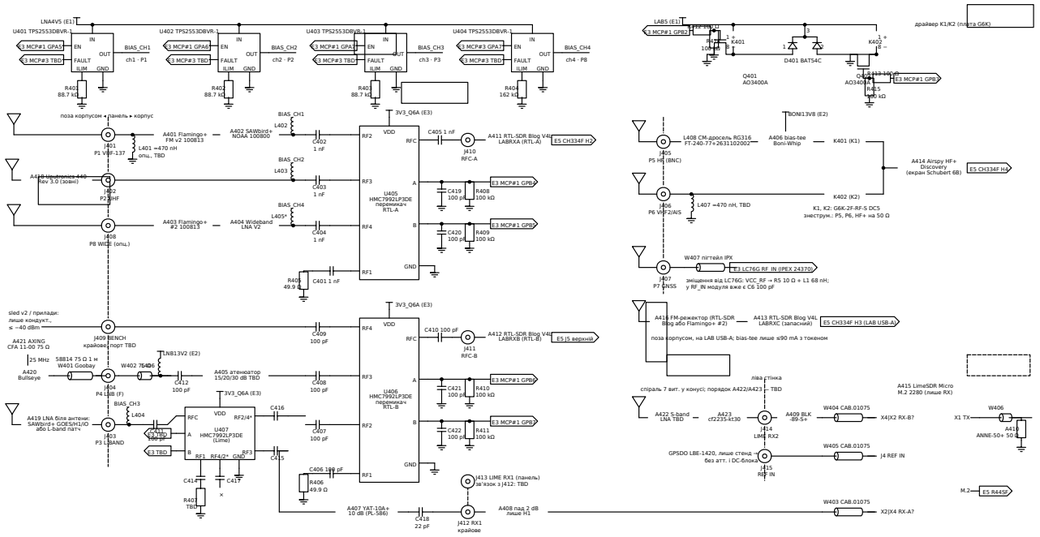

Номінали і деталі (STACK §2.3, §2.7, §2.11.1, §5.3):
C401–C405, 1 nF C0G 50 V 0402 GRM155C1H102JA01D — усі виводи U405, вкл. RFC-A
C406–C412 100 pF C0G 50 V 0402 GRM1555C1H101JA01D — усі виводи U406, ch3, ch5
C413 … C414–C417 C0G ±50 V, номінал TBD; C418 22 pF GJM1555C1H220JB01D
L402 LQW2UASR27J00L · L403 LQW2UASR12J00L · L404 LQW18AN33NJ8DD
L405* LQW2UASR27J00L лише 2 m; WIDE — TCBT-2R5S+ замість L405
L406 LQW2UAS68NG00L (1 A) · R401–R403 88.7 kΩ 1 % · R404 162 kΩ 1 %
A402 SAWbird+ NOAA, A419 SAWbird+ GOES/M1/O; A404 RTL-SDR Blog
W403–W406 Taoglas CAB.01075 (MHF4L → SMA, 100 мм)

TBD (не задано в STACK):
* U407: вихід до RTL-B (RF2 чи RF4), лінії A/B, C414–C417, R407 — §5.2, §5.3
A415: котрий з X2/X4 є RX-A — маркування плати, §2.11.1, §8.1 L-12
A405 15/20/30 dB — вибір на стенді, §5.3; A408 2 dB або 3 dB за S21, §8
A422 S-band LNA не названо, порядок з A423 і живлення — §5.3
J409 порт корпусу BENCH (§2.1D); J413 = J412 (§5.3, §5.8)
L401, L407 ≈470 nH (SRF >300 MHz) — деталь не названо, §5.3
кодування A/B для RF2–RF4 — за даташитом HMC7992, §5.2
DC-сигнал UHF/L-band/KX → MCP #3: схема і лінії; FAULT_LNA1–4 лінії, §5.2

Формат A3

Примітки

1. Лише прийом: Lime X1 (TX) — тільки кабелем W406 на внутрішнє навантаження A410 ANNE-50+ 50 Ω; TX-тракту і підсилювача до антени немає (STACK §2.11.1, §5.3).
2. Джерела сигналу (генератор, VNA, шумове джерело) — лише кондуктивно у BENCH J409, ≤ −40 dBm, усі перемикачі на 50 Ω (STACK §5.3).
3. DC-блоки за G3: 1 nF на всіх виводах RTL-A, 100 pF на всіх виводах RTL-B; 10 nF C0G 0603 на RF4/RFC RTL-B — лише якщо BENCH має доходити до KX (STACK §5.3).
4. Старт: A=B=Low через 100 kΩ → RF1 (49.9 Ω); K401/K402 знеструмлені → HF+, P5, P6 на 50 Ω; усі EN зміщення вимкнені (STACK §5.2, §5.3).
5. HMC7992: GND → VDD (3V3_Q6A, шина MCP23017) → A/B; 1 kΩ в A/B лише якщо VDD з іншої шини (STACK §2.3, §5.2).
6. Ніколи понад 5.5 V на P2/P3; 13.8 V BONI13V8 лише на BNC P5, 13.2 V LNB13V2 лише на F P4; EN LNB лише поки RTL-B на RF3 (STACK §5.1, §5.3).
7. V4L: bias-tee вимкнено (EEPROM, токен labd), серійні LABRXA/B/C; STACK v2 — V4L (R828S), не V4 (STACK §2.2, §5.3).
8. Шунти INA3221 0.2 Ω (ch1–ch4) і 0.1 Ω (LNB) та LT3045 — на E1/E2; DC-sense — MCP #3 на E3 (STACK §5.1, §5.2).

SR-RX-v2-E4 Схема електрична принципова

РЧ-тракт: антени, фільтри, перемикачі, SDR

Супутниковий приймач лише на прийом і портативна радіолабораторія

Джерело: STACK.md v2 (18.10.2026); дата аркуша 19.10.2026 **Статус: теоретичний проєкт — перевірити на стенді** Розробка: згенеровано за STACK.md; номінали TBD — див. примітки	Масштаб без масштабу	Аркуш **4 / 5**